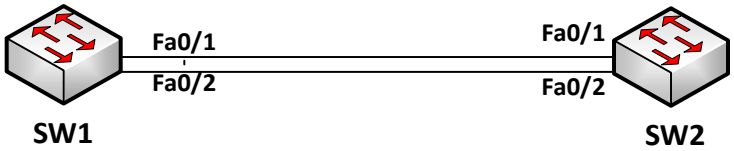
Ćwiczenie Agregacja łącza

EtherChannel to technologia opracowana przez Cisco, która pozwala na agregację kilku fizycznych łączy Ethernet w jedno logiczne łącze. Dzięki temu, można zwiększyć przepustowość łącza oraz zapewnić redundancję. EtherChannel jest kompatybilny z protokołem STP i właściwie skonfigurowany wpływa na koszt ścieżki.

Kiedy kilka łączy Ethernet jest połączonych w EtherChannel, koszt ścieżki obliczany jest na podstawie łącznej przepustowości wszystkich połączonych łączy. Przykładowo, jeśli skonfigurujesz EtherChannel z łączną przepustowością 2 Gbps, koszt ścieżki wyniesie 4 (tak jak dla pojedynczego łącza 1 Gbps), a nie 8 (suma kosztów dwóch łączy 1 Gbps). W związku z tym, EtherChannel wpływa na wartość kosztu ścieżki, co z kolei ma wpływ na optymalizację topologii sieci w protokole STP.

Zadanie 1. Przykładowe ćwiczenie

Celem ćwiczeni jest konfiguracja Agregacji łączą LACP. Wykonaj następujące czynności: Zaimplementuj sieć z rysunku 1 w PT (lub wykorzystaj plik *cw_11_Demo_Sprzet.pkt)*.



Rysunek 1 Topologia sieci

Skonfiguruj etherchanel pomiędzy przełącznikami.

Przełącznik SW1

```
Switch(config)# Hostname SW1
SW1(config)# interface range fa0/1-2
SW1(config-if-range)# shutdown
SW1(config-if-range)# switchport mode trunk
SW1(config-if-range)# channel-group 1 mode active
SW1(config-if-range)# no shutdown
```

Przełącznik SW2

```
Switch(config)# Hostname SW2
SW2(config)# interface range fa0/1-2
SW2(config-if-range)# shutdown
SW2(config-if-range)# switchport mode trunk
SW2(config-if-range)# channel-group 1 mode active
SW2(config-if-range)# no shutdown
```

Testowanie:

```
SW1#show etherchannel
SW1#show etherchannel summary
SW1# show etherchannel port-channel
SW1# show interfaces trunk
SW1# show spanning-tree
```

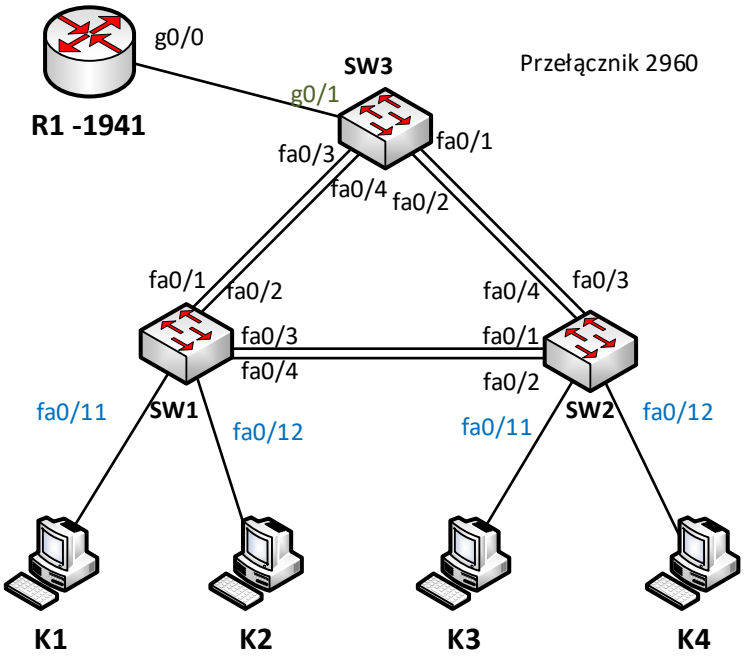

Copyright (c) 2025 Mariusz Gola. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Usuniecie port-channel

```
SW1(config)# interface range fa0/1-2
SW1 (config-if-range)# no channel-group 1
SW1(config)#no interface Port-channel 1
```

Zadanie 2

W Packet Tracer zaimplementuj sieć zgodnie z topologią pokazaną na rysunku 2, lub skorzystaj z *cw_11_Z2_Sprzet.pkt*



Rysunek 2. Topologia sieci

1. Przełączniki powinny mieć nazwę SWx - **x** to numer przełącznika zgodnie z rysunkiem
2. Korzystając z sieci o adresie IP **172.16. 64 .0 / 21** zaimplementuj sieć zgodnie z założeniami:
   - Komputery K1,K3 należą do VLAN'u 40
   - Komputery K2,K4 należą do VLAN'u 60
   - Pomiędzy przełącznikami należy skonfigurować Etherchannel (LACP)
   - Wdrożyć routing pomiędzy VLAN'ami (na routerze ostatnie adresy z zakresu)
   - Wszystkie komputery powinny się 'pingować'
   - Na przełącznikach należy skonfigurować Rapid PVST.
   - Na przełącznikach SW1,SW2 na portach dostępowych należy skonfigurować PortFast i BPDU guard.

   Uwaga: !! Siec z punktu 2 zostaje podzielona na dwie podsieci, Do VLAN'u 40 powinna zostać przydzielona sieć o niższej wartości liczbowej na **3** oktecie.

Copyright (c) 2025 Mariusz Gola. Wszelkie prawa zastrzeżone.